

СКЗИ и Архитектура Доверия

От нормативного регулирования к экосистеме ViPNet

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- ФСБ РФ (КЛАССЫ КС1-КС3)
- ФСТЭК (УРОВНИ ДОВЕРИЯ)
- ПРИКАЗЫ 378/524 (МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ)



ЭКОСИСТЕМА ViPNet

ViPNet CUSTOM
(АППАРАТНЫЕ
КРИПТОШЛЮЗЫ)

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ
ГОСТ Р 34.10-2012

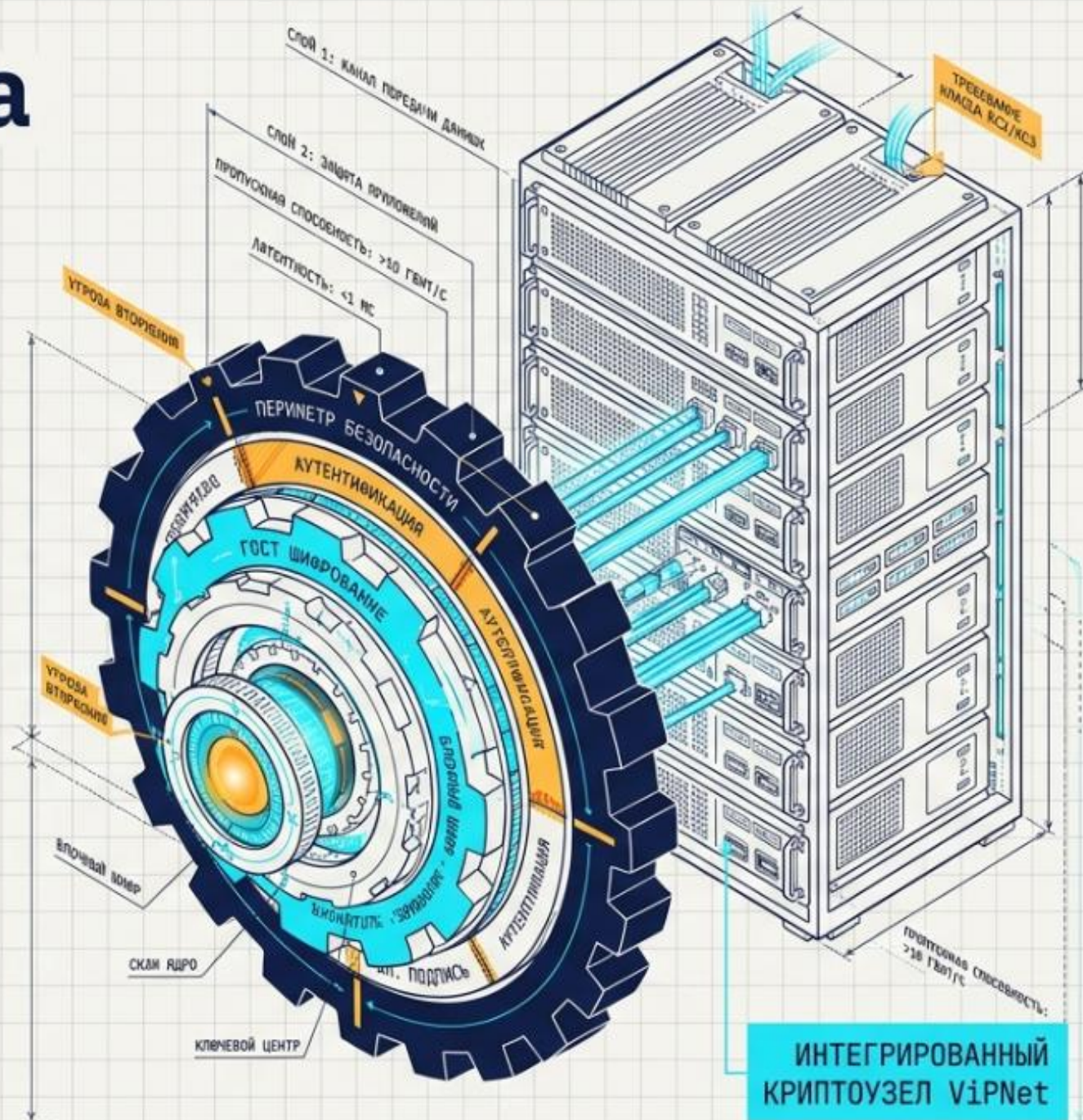
ViPNet CLIENT
(ПРОГРАММНЫЕ АГЕНТЫ)

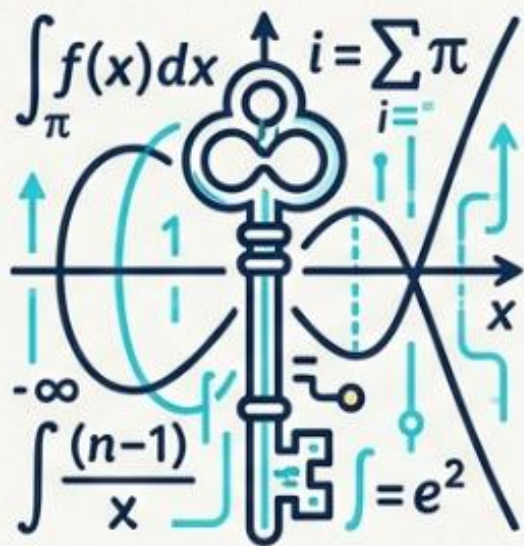
ГОСТ Р 34.10-2012
ГОСТ Р 34.12-2015

ViPNet ADMINISTRATOR
(УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ)

ViPNet IDS
(ОБНАРУЖЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ)

Архитектурный справочник: ФСБ РФ, ФСТЭК,
Приказы 378/524, Решения ИнфоТеКС





Математическая криптография

- Защита конкретного файла (ЭП).
- Доверие к стойкости алгоритмов (RSA, ГОСТ).
- Математические чертежи защиты.



СКЗИ (Воплощение защиты)

- Защита всего потока данных (канала).
- Доверие государственной системе (63-ФЗ).
- Физическое устройство сертифицированное ФСБ.

Разделение зон ответственности регуляторов

**ФСБ
России**



Фокус:
Криптография и СКЗИ

Документ: ПКЗ-2005

Область:
Сертификация алгоритмов,
лицензирование разработки СКЗИ,
классы защиты, шифрование трафика

Наличие шифрования
определяет юрисдикцию

**ФСТЭК
России**



Фокус:
Техническая защита
(без криптографии)

Область:
Защита от утечек по тех. каналам
(наводки, излучения),
межсетевые экраны, антивирусы,
защита от НСД

Что такое СКЗИ и зачем оно нужно?

СКЗИ — это программно-аппаратный комплекс, реализующий сертифицированные алгоритмы шифрования (например, ГОСТ).



Шифрование делает похищенную информацию криптографически бесполезной (математическим мусором) для злоумышленника. Без ключа данные невозможно ни прочитать, ни незаметно изменить.

Шкала эскалации: Классы СКЗИ и модель нарушителя



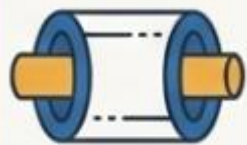
Алгоритм выбора класса СКЗИ (ГИС и ИСПДн)



ВЫПИСКА из перечня средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России			
Рег. номер сертификата соответствия	Срок действия сертификата соответствия	Условное наименование (индекс)	Выполняемая функция
СФ/СЗИ-0384	24.04.2020 24.04.2025	Генератор шума «Старкад-32» (образцы с № 00001 по № 01690)	соответствует требованиям ФСБ России к средствам активной защиты информации, обрабатываемой техническими средствами, от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводок (тип «А», класс 2), и может использоваться на территории Российской Федерации в выделенных помещениях до 2 категории включительно для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и обрабатываемой техническими средствами (по каналам утечки побочных электромагнитных излучений), при выполнении требований руководства по эксплуатации МСШЕ.468781.002 РЭ
СФ/СЗИ-0385	28.04.2020 28.04.2025	Генератор шума «Покров»	соответствует требованиям ФСБ России к средствам активной защиты информации, обрабатываемой техническими средствами, от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводок (тип «К», класс 2), и может использоваться на территории Российской Федерации в выделенных помещениях до 2 категории включительно для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и обрабатываемой техническими средствами (по каналам утечки побочных электромагнитных излучений и наводок), при выполнении требований руководства по эксплуатации ВСЦТ.464214.004 РЭ
СФ/СЗИ-0388	25.05.2020 25.05.2025	Генератор шума «Старкад-33»	соответствует требованиям ФСБ России к средствам активной защиты информации, обрабатываемой техническими средствами, от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводок (тип «А», класс 2), и может использоваться на территории Российской Федерации в выделенных помещениях до 2 категории включительно для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и обрабатываемой техническими средствами (по каналам утечки побочных электромагнитных излучений), при выполнении требований руководства по эксплуатации МСШЕ.468781.009РЭ

Идентификация криптографического функционала

Цель использования:



шифрование
каналов (IPsec)



защита
соединений
(TLS)



электронная
подпись



Где зафиксирован функционал защищаемой системы?



Сертификат
соответствия



Формуляр



Эксплуатационная
документация

Функционал и перечень актуальных угроз — фундамент для расчета класса.

Шаг 1. Определение базового класса (Матрица ГИС)

		Масштаб системы		
		Один госорган / муниципалитет / организация	Один субъект РФ	РФ или несколько субъектов РФ
Уровень значимости информации	Высокий	КС2	КС3	КВ
	Средний	КС1	КС3	КС3
	Низкий	КС1	КС1	КС2



Критическое условие: Данная матрица валидна только если нарушитель не имеет физического доступа в контролируемую зону!

Разбор сценария: Применение алгоритма для ИСПДн

Вводные данные

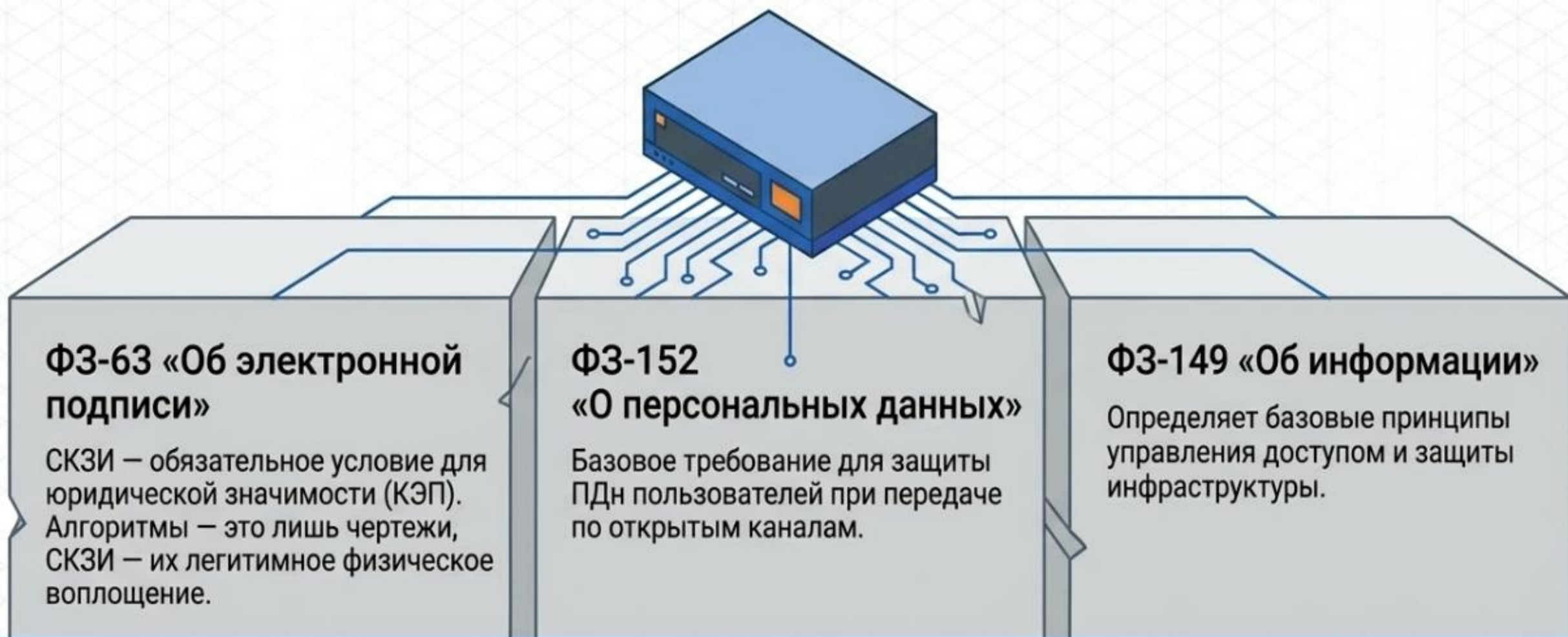
Тип:	ИСПДн
Уровень защищенности:	3-й
Тип угроз:	3-й тип
Модель нарушителя:	Отдельные физические лица.

Логика принятия решения



Вердикт: Минимально допустимый класс — КС1. Повышение не требуется. Допустимо использование любого сертифицированного СКЗИ.

Законодательный фундамент защиты



Внедрение сертифицированных СКЗИ — это переход от доверия к математике к доверию государственной системе сертификации. Без них ИТ-инфраструктура нелегитимна.

Физический периметр доверия (Приказ ФАПСИ №152)

Размещение:

Круглосуточная охрана,
контроль периметра,
пожарная сигнализация.

Сервер:

Контроль вскрытия
корпуса, жесткая
парольная политика,
контроль целостности.

Терминал:

Защита рабочего места
администратора
(заблокированный BIOS,
доверенная среда).

Администрация:

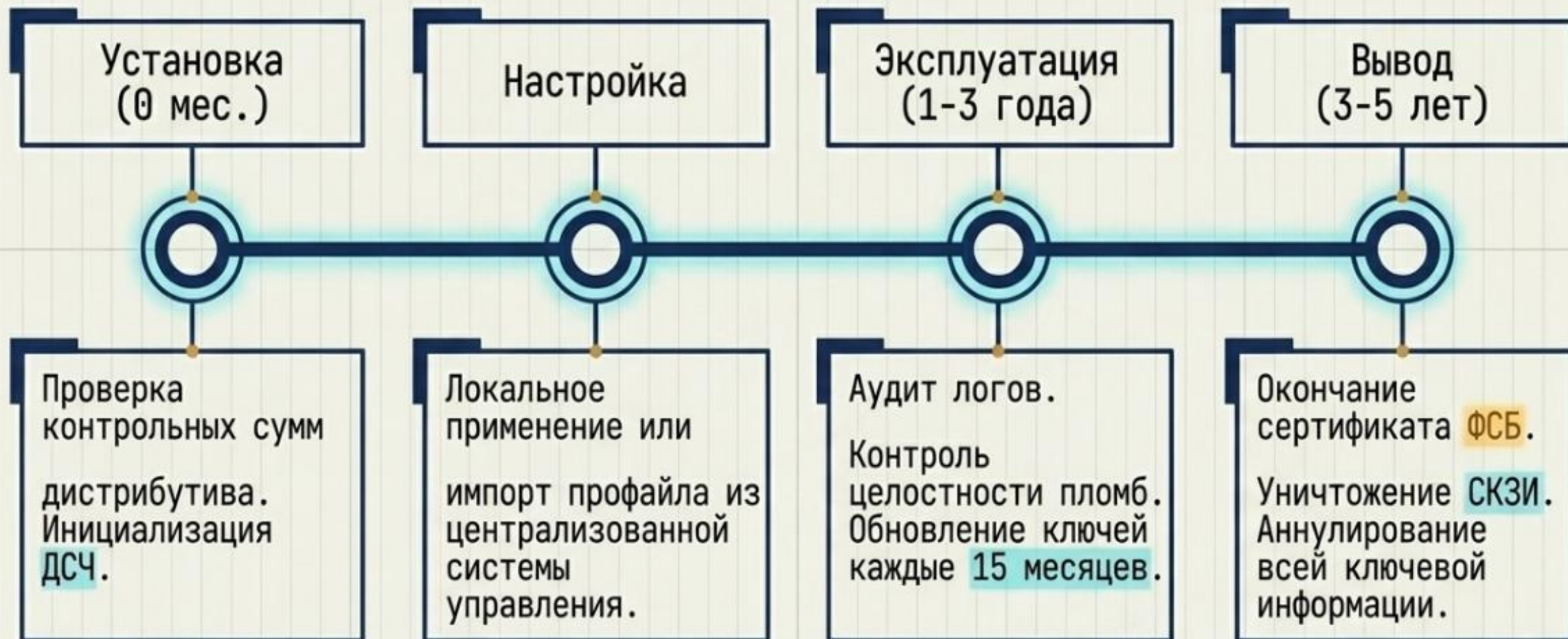
Журнал позземплярного
учета СКЗИ, ключей
и эталонных дисков.

Ключи:

Максимальный срок
действия ключей –
15 месяцев.



Жизненный цикл эксплуатации СКЗИ



Ландшафт совместимости и стандарты ГОСТ

Математическая база (Алгоритмы ГОСТ)

Электронная подпись

<ГОСТ 34.10-2012> (Защита от подделок, обеспечение целостности).

Шифрование трафика

<ГОСТ 28147-89> (Имитовставки),
<ГОСТ 34.12-2015> (Кузнечик, Магма).

Транспортные протоколы VPN

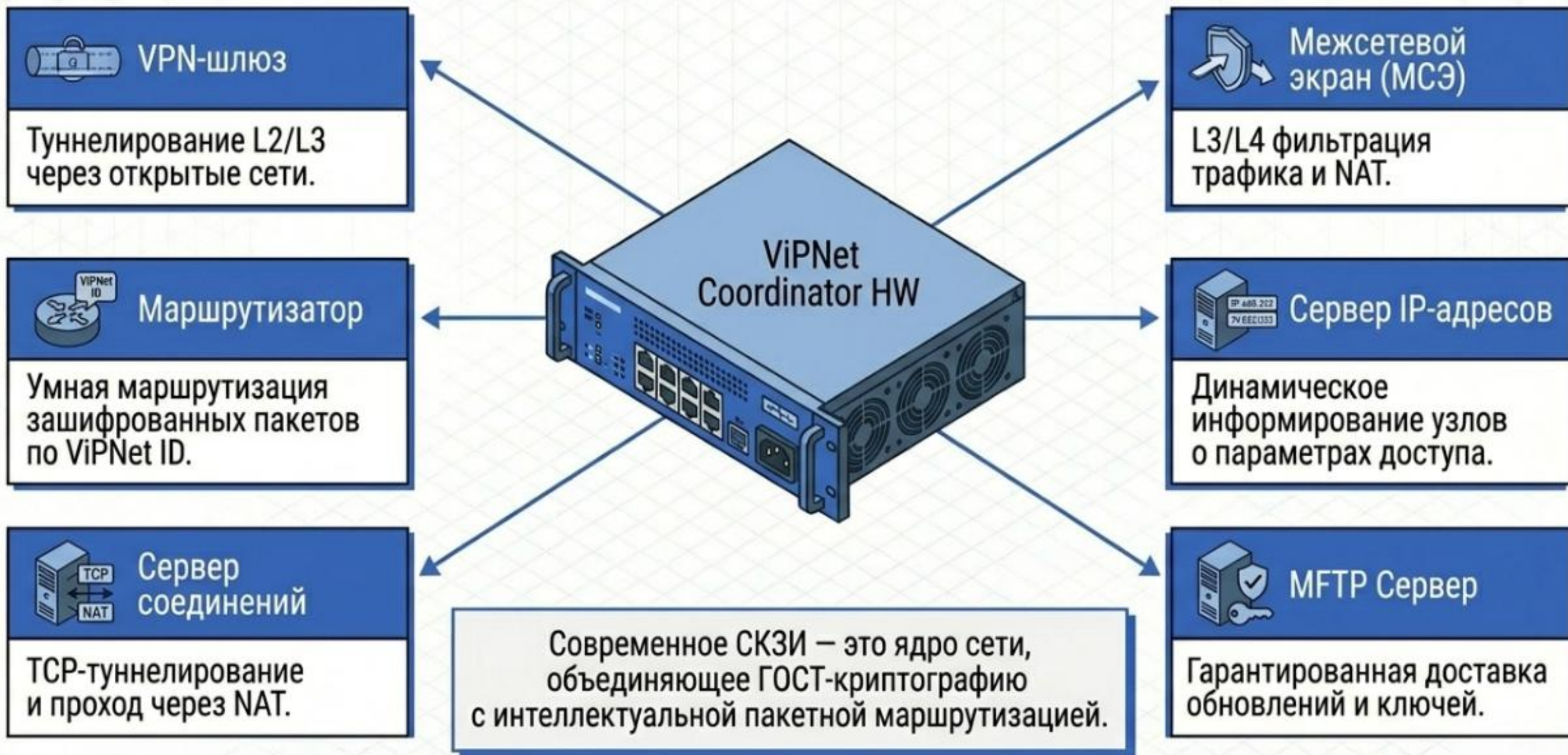
Проприетарные VPN

ИнфоТеКС (<ViPNet>) – стандарт для **ГосСОПКА**. Код Безопасности (Континент).

Открытые VPN

С-Терра, Элвис-Плюс (Используют открытый протокол <IPsec>, совместимы между собой).

Архитектура ПАК: ViPNet Coordinator HW

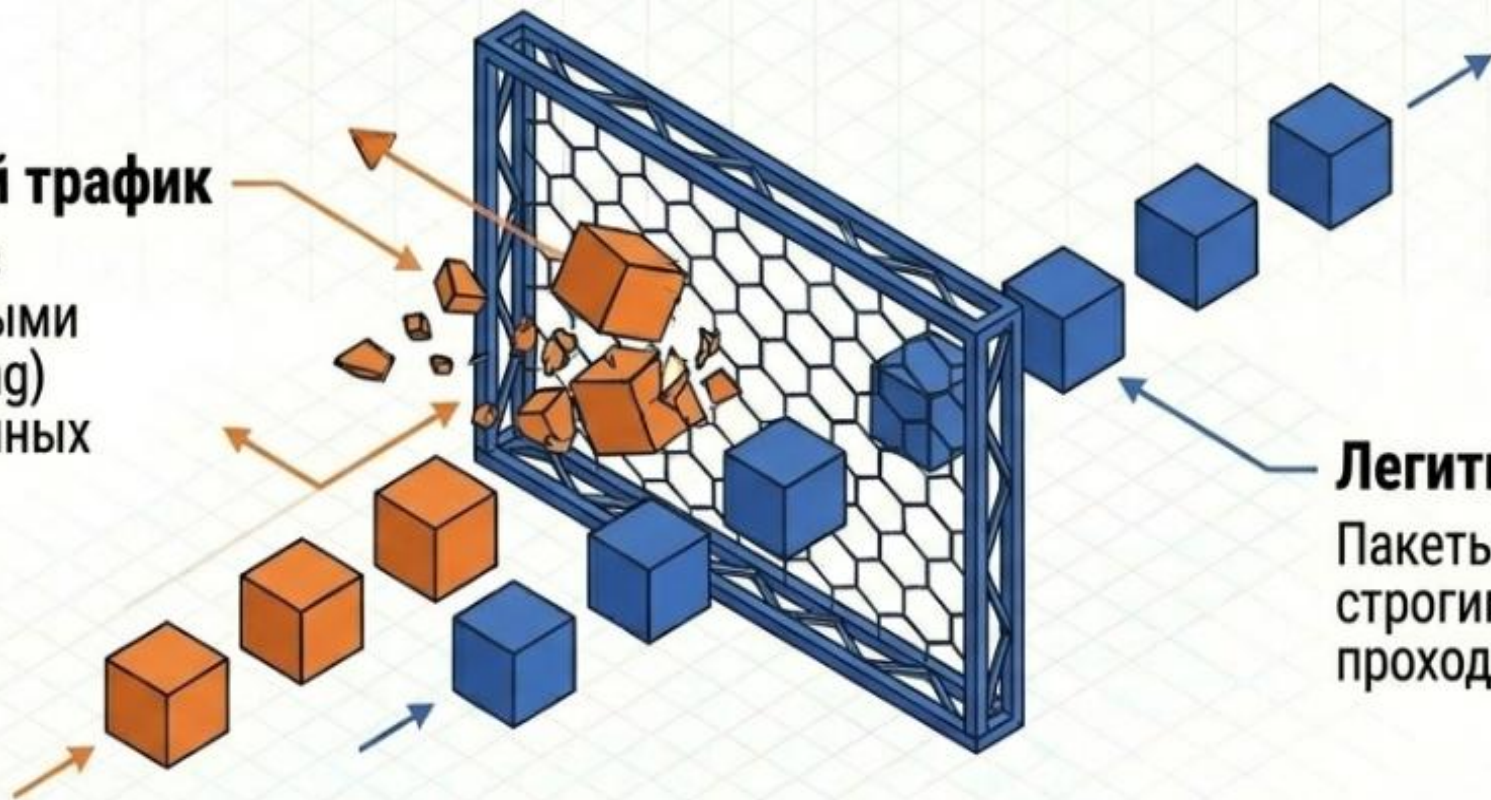


Эшелон 1: Межсетевой экран (Firewall)

Фильтрация IP-трафика осуществляется на каждом интерфейсе до криптографической обработки, отсекая мусор на входе.

Заблокированный трафик

Отсечение пакетов с фальсифицированными IP-адресами (Spoofing) и несанкционированных соединений.



Легитимный трафик

Пакеты, разрешенные строгими правилами, проходят внутрь периметра.

Принцип работы: запрещено всё, что явно не разрешено. Обеспечивается микросегментация и изоляция открытых узлов, не входящих в VPN-сеть.

Скрытие топологии: NAT для открытого трафика

Трансляция сетевых адресов позволяет безопасно интегрировать корпоративную сеть в глобальный интернет без раскрытия внутренней архитектуры.



Маскарадинг одновременно решает проблему нехватки публичных адресов провайдера и делает невозможным прямое сканирование внутренних узлов из интернета.

Анатомия туннеля: Инкапсуляция и маршрутизация

Защищенный трафик путешествует внутри стандартных IP-пакетов, не привлекая внимания транзитных интернет-маршрутизаторов.

1. Исходный пакет



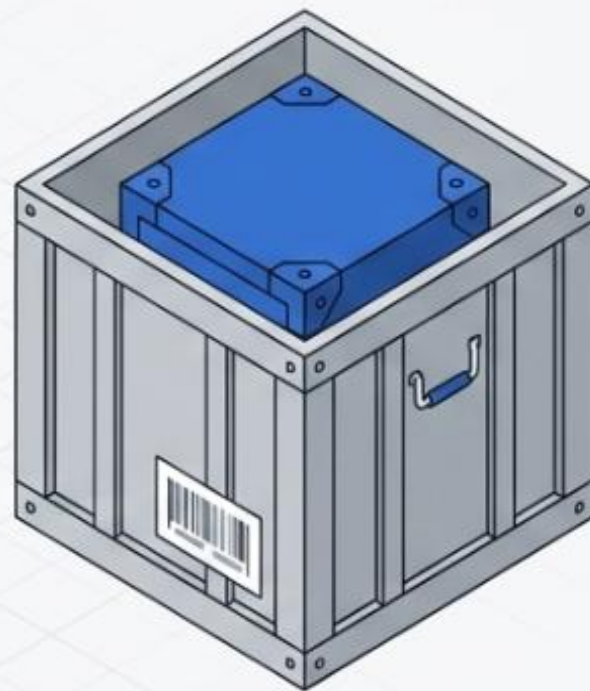
Содержит конфиденциальные данные, оригинальный IP-адрес и системный ViPNet ID.

2. Шифрование (ГОСТ)



Исходный пакет математически зашифровывается; содержимое становится абсолютно нечитаемым.

3. Инкапсуляция



Зашифрованный пакет помещается внутрь нового транзитного пакета. Внешним адресом источника становится легитимный IP-адрес самого координатора-шлюза.

Технология L2OverIP

Уникальная функция инкапсуляции Ethernet-кадров прямо в IP-пакеты позволяет прозрачно объединять географически удаленные офисы в единый широковебательный домен (L2).

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ

Лекция № 1. Введение в криптографию

Основные понятия, терминология ГОСТ и цели защиты информации

Загрузить

